

ICA

Índice de Calidad del Agua

Guía de referencia y manual de usuario

Una aplicación web para calcular el **CCME Water Quality Index** directamente en el navegador, orientada a aguas mexicanas y desarrollada como respuesta a la solicitud de un **Índice de Calidad del Agua** para SEMARNAT.

Este documento reúne, en un solo lugar: el fundamento y las ecuaciones del índice; la documentación completa del archivo de *guías* (Guidelines); los hallazgos obtenidos por **ingeniería inversa del programa oficial**; un ejemplo validado de extremo a extremo; y una guía de uso del sitio ica.endho.mx.

Sitio: ica.endho.mx • **Código:** github.com/oscolv/ica • **Privacidad:** todo el cálculo ocurre en tu navegador; ningún dato se sube a un servidor.

Índice

I	El índice	2
1	Qué es ICA	2
1.1	Qué es y qué no es el CCME WQI	2
2	Los tres factores	2
3	Las ecuaciones, al detalle	3
3.1	F_1 — Scope (alcance)	3
3.2	F_2 — Frequency (frecuencia)	3
3.3	F_3 — Amplitude (amplitud), en tres pasos	3
3.4	Índice final — suma vectorial	4
4	Categorías	4
5	Preparación de datos: supuestos y matices	5
II	La guía (Guidelines)	5
6	Qué es el archivo de guías	5
7	Los tipos de regla (EXCEED_IF)	6
8	Guías dependientes de la química: fundamento y fórmulas	6
8.1	Por qué la dureza importa	6
8.2	Las fórmulas (extraídas del binario oficial y verificadas)	6
9	Cómo se eligen los valores	7
10	Catálogo de parámetros (extracto)	7
III	Ingeniería inversa y validación	8
11	El programa oficial y cómo se verificó ICA	8
12	Comparación de conjuntos de guías	8
13	Ejemplo validado (WQI = 88)	9
IV	El sitio ica.endho.mx	10
14	Cómo usar ICA: los cuatro pasos	10

14.1 Paso ① Guías	10
14.2 Paso ② Datos	10
14.3 Paso ③ Resultados	10
14.4 Paso ④ Ayuda	11
15 Formato de datos y de guías	11
16 Autoguardado, proyecto y privacidad	11
V Criterio, estado y referencias	12
17 Ventajas y limitaciones	12
18 La guía mexicana: estado provisional y ruta de validación	12
19 Referencias	12

I El índice

1 Qué es ICA

ICA es una aplicación web que calcula el **CCME Water Quality Index (CCME WQI)** y comunica el resultado de forma clara. Convierte una montaña de datos de monitoreo —muchos parámetros, muchas fechas, varias estaciones— en un único número entre **0** (peor) y **100** (mejor) y una categoría verbal, con narrativa automática y gráficas.

La herramienta, en una frase

ICA responde “¿qué tan lejos está esta agua de cumplir sus propias reglas?” midiendo la falla en tres dimensiones —cuántos parámetros, con qué frecuencia y por cuánto— y combinándolas geométricamente para que ningún problema grave se diluya. Todo sucede en tu navegador.

El índice fue endosado por el Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) en 2001 y actualizado en 2017; deriva del índice de British Columbia (Rocchini y Swain, 1995) con modificaciones de Alberta. ICA lo lleva al navegador, en español, con presets y una plantilla pensada para México.

1.1 Qué es y qué no es el CCME WQI

La idea central

El índice **no compara concentraciones entre sí** (no tendría sentido comparar µg/L de un pesticida contra mg/L de un ión mayor). Cada medición se compara **únicamente contra su propia guía**. La pregunta para cada dato no es “¿cuánto hay?” sino “¿cumple su límite, y por cuánto se pasa?”. Así todo se traduce a una moneda común: **distancia respecto a lo aceptable**.

Qué es

- Una herramienta de **comunicación**.
- Un marco **relativo a guías** definidas por el usuario.
- **Flexible**: parámetros, guías, periodo y cuerpo de agua.
- **Sin ponderaciones arbitrarias**: la toxicidad vive en la guía.

Qué NO es

- Un **diagnóstico**: dice que el agua está mal, no por qué.
- **Absoluto**: cambia si cambian parámetros o guías.
- Un captador de **eventos transitorios** (derames).
- Un **sustituto** de una evaluación detallada.

2 Los tres factores

“Mala calidad” puede significar tres cosas distintas; el índice las captura por separado.

Factor	Pregunta	Interpretación
F_1 Scope	¿Cuántos parámetros fallan al menos una vez?	Extensión del problema.
F_2 Frequency	¿Con qué frecuencia fallan?	Persistencia.
F_3 Amplitude	¿Por cuánto se pasan de la guía?	Severidad.

Los tres se tratan como **ejes perpendiculares** en un espacio tridimensional; el índice es la longitud de ese vector, normalizada. La elección geométrica es deliberada: hace que **un solo factor alto ya arrastre el resultado hacia abajo**, impidiendo que un problema grave se esconda detrás de parámetros que sí cumplen.

3 Las ecuaciones, al detalle

Definidos el cuerpo de agua, el periodo, los parámetros y sus guías, se calculan los tres factores.

3.1 F_1 — Scope (alcance)

Porcentaje de *parámetros* que no cumplen su guía **al menos una vez**.

$$F_1 = \left(\frac{\text{parámetros fallidos}}{\text{parámetros totales}} \right) \times 100 \quad (1)$$

3.2 F_2 — Frequency (frecuencia)

Porcentaje de *pruebas individuales* (cada dato de cada parámetro en cada fecha) que no cumplen.

$$F_2 = \left(\frac{\text{pruebas fallidas}}{\text{pruebas totales}} \right) \times 100 \quad (2)$$

3.3 F_3 — Amplitude (amplitud), en tres pasos

Paso i — Excursión. Cuántas veces un valor rebasa su guía:

Si el valor **no debe superar** la guía: $\text{excursión}_i = \left(\frac{\text{valor}_i}{\text{objetivo}_j} \right) - 1 \quad (3a)$

Si el valor **no debe caer por debajo** (p. ej. oxígeno disuelto): $\text{excursión}_i = \left(\frac{\text{objetivo}_j}{\text{valor}_i} \right) - 1 \quad (3b)$

El detalle que domina el resultado

La excursión se mide contra la **misma guía** que decide si el parámetro falla. Por eso una guía pequeña produce excursiones enormes: un aluminio de 0.166 mg/L contra una guía de 0.005 mg/L da $0.166/0.005 - 1 = 32$. La guía no solo decide *si* falla, también *por cuánto*.

Paso ii — Suma normalizada de excursiones (nse). Se dividen entre *todas* las pruebas (las que cumplen y las que no):

$$nse = \frac{\sum_{i=1}^n \text{excursión}_i}{\# \text{ de pruebas}} \quad (4)$$

Paso iii — Escalado asintótico. F_3 comprime cualquier nse al rango 0–100:

$$F_3 = \left(\frac{nse}{0.01 nse + 0.01} \right) \quad (5)$$

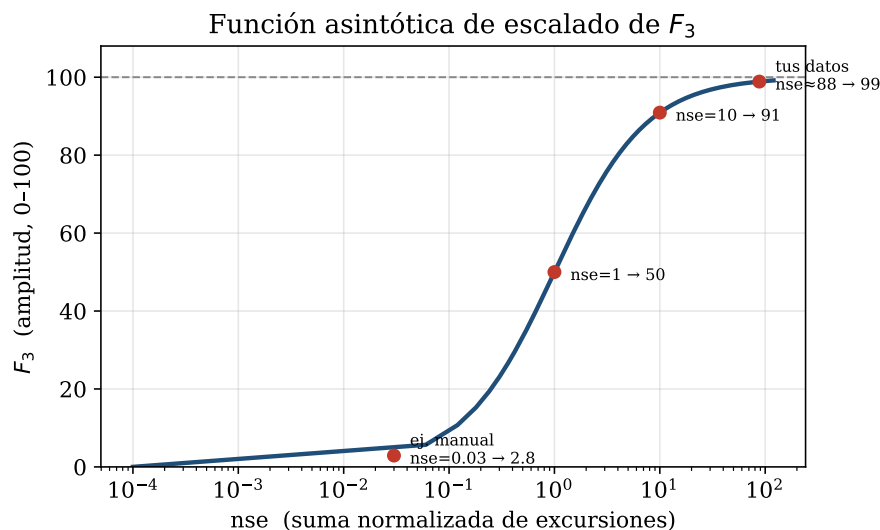


Figura 1: Función asintótica de F_3 (eje horizontal logarítmico). Las constantes 0.01 son fijas del manual: pasarse *un poco* castiga mucho; pasarse *muchísimo* ya casi no cambia el resultado (saturación en 100). Esto atenúa la influencia indebida de parámetros con rango de órdenes de magnitud.

3.4 Índice final — suma vectorial

$$\text{CCME WQI} = 100 - \left(\frac{\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}}{1.732} \right) \quad (6)$$

El divisor $1.732 \approx \sqrt{3}$ normaliza a 0–100 (el máximo de la raíz es $\sqrt{3 \cdot 100^2} = 173.2$); se resta de 100 para que **más alto = mejor**.

4 Categorías

Categoría	Rango	Significado
Excelente	95–100	Ausencia virtual de amenaza; condiciones casi prístinas.
Buena	80–94	Grado menor de amenaza; rara vez se aparta de lo deseable.
Regular	65–79	Ocasionalmente amenazada; a veces se aparta de lo deseable.
Marginal	45–64	Frecuentemente amenazada o deteriorada.
Mala	0–44	Casi siempre amenazada o deteriorada.

Cuidado con las fronteras

Los cortes (95, 80, 65, 45) son juicio experto, no ciencia dura. Un sitio cerca de una frontera puede cambiar de categoría por una variación mínima; conviene usar juicio profesional.

5 Preparación de datos: supuestos y matices

No detectados (“ $< x$ ” o “ Lx ”).

Se usan como observaciones **en el valor del límite de detección**.

Límite de detección $>$ guía.

Se usa el LD como guía (evita falsos positivos con excursiones enormes).

Datos faltantes.

Se excluyen del conteo de pruebas.

Parámetros sin guía.

No entran en el índice.

Aspecto	Recomendación
Número de parámetros	Mínimo absoluto 4; recomendado 8 a 20 .
Muestras por año	~10 para ríos; mínimo 4 visitas/año.
Periodo	1 año para reportar mejoras; ~3 años para estado.
Comparaciones válidas	Solo con <i>iguales</i> parámetros, guías, periodos y número de muestras.

II La guía (Guidelines)

6 Qué es el archivo de guías

El archivo `Guidelines.csv` es la **tabla de objetivos** contra la cual el índice compara cada medición. No forma parte del algoritmo (que solo define *cómo* se combinan los incumplimientos); es la pieza que define *qué* se considera un incumplimiento. Cambiar una guía cambia el veredicto, por lo que su origen debe documentarse tanto como el cálculo.

Columna	Significado
PARAMETER_ID	Identificador; debe coincidir exactamente con la columna de datos.
EXCEED_IF	Tipo de regla de incumplimiento (el “motor”).
LOWER/UPPER_LIMIT	Umbral mínimo / máximo.
HARDNESS_LOWER/UPPER	Rango de dureza (mg/L CaCO_3) para escalones.
SEASON_START/FINISH	Ventana de fechas para reglas estacionales.
GUIDELINE_SOURCE	Procedencia y versión (trazabilidad).
UNIT_ID	Unidad del objetivo.

7 Los tipos de regla (EXCEED_IF)

Cada regla decide (a) si una medición incumple y (b) qué objetivo se usa para la excursión. La siguiente tabla es la **lista exacta de códigos que reconoce el programa oficial**, obtenida por ingeniería inversa (§11), ya mapeados a la lógica de ICA.

Código	Qué hace	Necesita
> / < / <>	máximo / mínimo / rango	límite(s)
Hardness	escalones por dureza (Plomo)	columna dureza
Season	límite por fecha (Fósforo, Turbidez)	ventanas de fecha
COMPUTE	amoníaco no ionizado (¡no genérico!)	pH + temperatura
pHDependCCME	aluminio por pH	columna pH
CdHardness/CuHardness/ NiHardness/PbHardness/ZnHardness	cadmio/cobre/níquel/plomo/zinc (por dureza)	columna dureza

Hallazgo crítico: COMPUTE = amoníaco, no “computa lo que sea”

En el programa oficial, COMPUTE dispara *específicamente* el cálculo del amoníaco no ionizado (a partir de pH y temperatura). **No** es un “computa la fórmula que corresponda” genérico. Por eso, un archivo de guías que use COMPUTE para cobre, níquel o plomo está **mal**: esos deben usar CuHardness, NiHardness, PbHardness. Es el error más común al adaptar guías (véase §12).

8 Guías dependientes de la química: fundamento y fórmulas

La toxicidad real no siempre depende solo de la concentración.

8.1 Por qué la dureza importa

La dureza (Ca^{2+} , Mg^{2+} , como mg/L de CaCO_3) **reduce la toxicidad** de muchos metales: los cationes compiten con el metal por los sitios de unión en las branquias. Por eso, en aguas duras, la guía puede ser más alta sin aumentar el riesgo real.

8.2 Las fórmulas (extraídas del binario oficial y verificadas)

Cadmio: $H < 17 \rightarrow 0.04$; $H > 280 \rightarrow 0.37$; si no $10^{0.83 \log_{10} H - 2.46}$ µg/L

Cobre: $H < 82 \rightarrow 2$; $H > 180 \rightarrow 4$; si no $0.2 e^{0.8545 \ln H - 1.465}$ µg/L

Níquel: $H \leq 60 \rightarrow 25$; $H > 180 \rightarrow 150$; si no $e^{0.76 \ln H + 1.06}$ µg/L

Plomo: $H < 60 \rightarrow 1$; $H > 180 \rightarrow 7$; si no $e^{1.273 \ln H - 4.705}$ µg/L

Zinc: $H < 90 \rightarrow 7.5$; si no $7.5 + 0.75(H - 90)$ µg/L

Aluminio (pH): $pH < 6.5 \rightarrow 0.005$; si no 0.1 mg/L

Amoníaco (fracción no ionizada): $f = 1 / (1 + 10^{0.09018 + 2729.92 / (273.2 + T) - pH})$

Guías de metales dependientes de la dureza (banda gris: rango de estos datos)

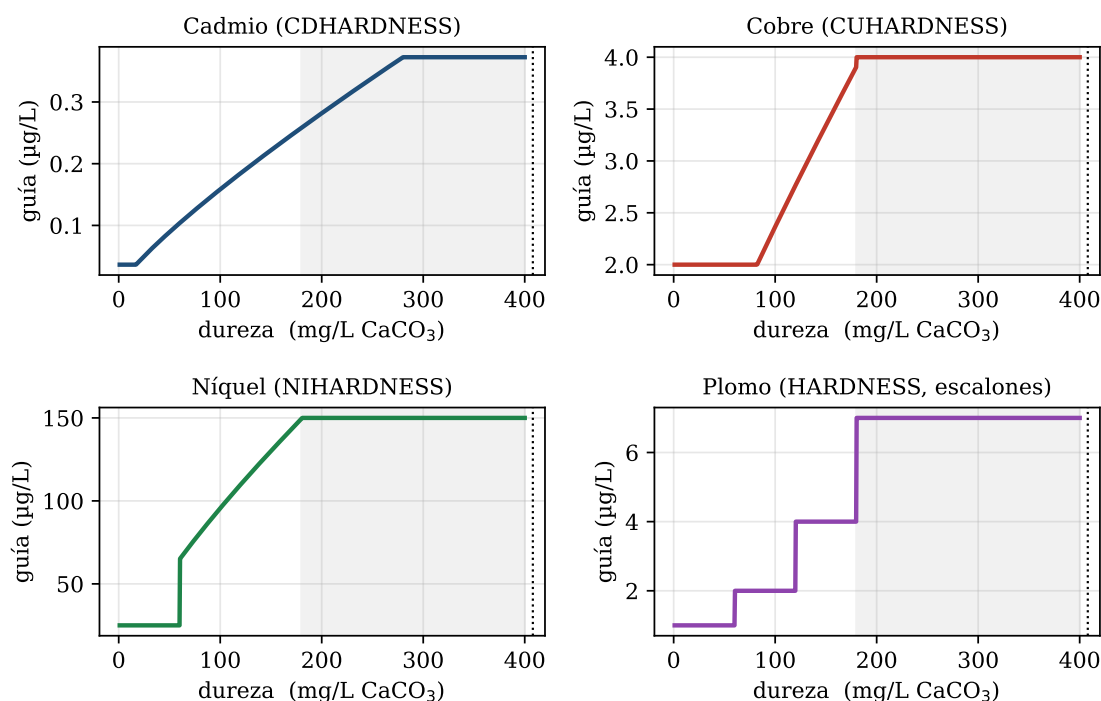


Figura 2: Guías de metales en función de la dureza. La banda gris marca durezas altas (> 180 mg/L), donde cobre, níquel y plomo alcanzan su techo.

9 Cómo se eligen los valores

Todos los valores CCME provienen de las *Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life*. El procedimiento general: reunir estudios de toxicidad de calidad; identificar el efecto sobre la **especie más sensible**; aplicar un **factor de seguridad**; distinguir exposición crónica (la usada con muestreo mensual) de aguda; y, cuando la biodisponibilidad depende de la química, expresar la guía como **función** de dureza o pH.

10 Catálogo de parámetros (extracto)

Parámetro	Guía	Unidad	Regla	Fuente
Aluminio total	0.005 / 0.1 (pH)	mg/L	pH	CCME 1987
Arsénico total	5	µg/L	>	CCME 1997
Cadmio total	fórmula (dureza)	µg/L	dureza	CCME 1996
Cloruro	120	mg/L	>	CCME 2011
Cobre total	2 / fórmula / 4	µg/L	dureza	CCME 1987
Oxígeno disuelto	9.5 (mínimo)	mg/L	<	CCME 1999
Hierro total	0.3	mg/L	>	CCME 1987
Plomo total	1 / 2 / 4 / 7	µg/L	dureza	CCME 1987
Níquel total	25 / fórmula / 150	µg/L	dureza	CCME 1987
Nitrato (como N)	13	mg/L	>	CCME 2012
pH	6.5 – 9.0	—	<>	CCME 1987
Fósforo total	0.03 / 0.02 / 0.03	mg/L	estación	CCME 2004

Parámetro	Guía	Unidad	Regla	Fuente
Zinc total	30	µg/L	>	CCME 1987

III Ingeniería inversa y validación

11 El programa oficial y cómo se verificó ICA

Para garantizar que ICA calcula *exactamente* como la herramienta canadiense —y no solo “parecido”— se hizo **ingeniería inversa del programa oficial**.

Qué se analizó

El instalador `WQI.msi` contiene `CCMEWQI.exe`, una aplicación **.NET (VB.NET)** del *Government of Newfoundland and Labrador*. Se extrajo el ensamblado, se desensambló el código intermedio (CIL) y se leyeron las fórmulas reales y la tabla de despacho de reglas.

Hallazgos principales, todos incorporados a ICA:

- Las **fórmulas de dureza/pH/amoníaco** (§8) son las del binario, con sus coeficientes y techos/pisos exactos.
- La **tabla de despacho** de `EXCEED_IF` (§7) es la lista literal de códigos que el programa reconoce (case-insensitive), con sus métodos dedicados por metal y jurisdicción.
- `COMPUTE` = amoníaco no ionizado (hallazgo crítico, §7).
- El programa trae variantes provinciales (Manitoba, Alberta, British Columbia) e intervalos de confianza por *bootstrap*; ICA **omite a propósito** esas variantes (irrelevantes para México) y, por ahora, los intervalos de confianza.

12 Comparación de conjuntos de guías

Se compararon dos archivos de guías: el del **programa** (formato CCME oficial) y uno propuesto por un equipo colaborador. Las diferencias fueron de fondo, no de matiz.

	Guía del programa (CCME)	Guía propuesta
Enfoque	Toxicidad / vida acuática	Calidad general / iones mayores
Metales por química	Fórmulas por dureza/pH	Eliminadas o <code>COMPUTE</code> sin fórmula
pH	Rango 6.5–9	Solo > 9 (no marca agua ácida)
Añadidos	—	Conductividad, sulfato, fluoruro, sílice, SDT

Errores típicos detectados al adaptar guías

(1) Usar **COMPUTE** para metales (es amoníaco). (2) Dejar el pH solo con límite superior, perdiendo la detección de agua ácida. (3) Unidades incoherentes (p. ej. etiquetar en µg/L un límite en mg/L). (4) Quitar el arsénico —crítico en el contexto geogénico mexicano— mientras se conserva el fluoruro.

13 Ejemplo validado (WQI = 88)

El caso canónico del manual (río North Saskatchewan, Devon, 1997; 10 parámetros, muestreo mensual) sirve como **prueba de fidelidad**: cualquier implementación correcta debe dar **WQI = 88**.

Datos del ejemplo

2 de 10 parámetros fallan (fósforo total y plomo). 4 pruebas fallidas de 103. Excursiones: 0.16; 1.16; 1.35; 0.275.

$$F_1 = \frac{2}{10} \times 100 = 20 \quad F_2 = \frac{4}{103} \times 100 = 3.9$$

$$nse = \frac{0.16+1.16+1.35+0.275}{103} = 0.029 \quad F_3 = \frac{0.029}{0.01(0.029)+0.01} = 2.8$$

$$\text{CCME WQI} = 100 - \frac{\sqrt{20^2 + 3.9^2 + 2.8^2}}{1.732} = 88$$

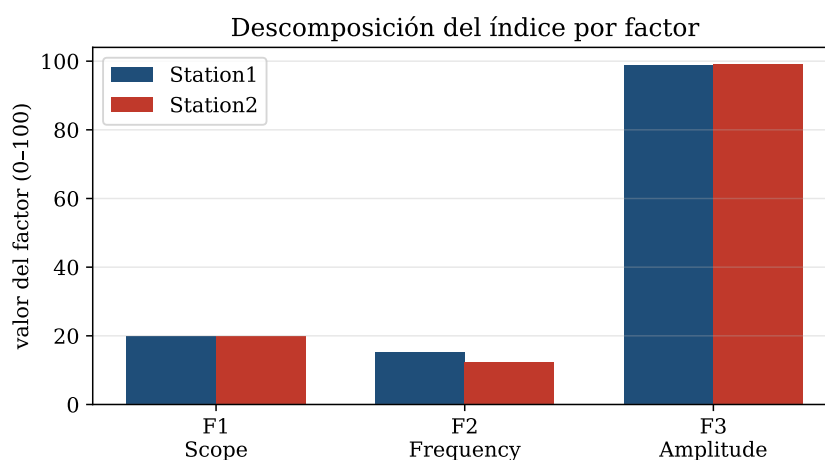


Figura 3: Descomposición por factor en dos estaciones reales (agua ácida rica en aluminio): el resultado “Mala” está gobernado por F_3 (amplitud), no por la cantidad de parámetros que fallan.

Verificación en la app

ICA incluye este dataset como “ejemplo del manual” cargable con un clic. En producción reproduce exactamente **WQI = 88**, categoría “Buena”, con la narrativa: *2 de 10 parámetros incumplieron su guía (PB, TP), en 4 de 103 pruebas* —idéntico al manual—.

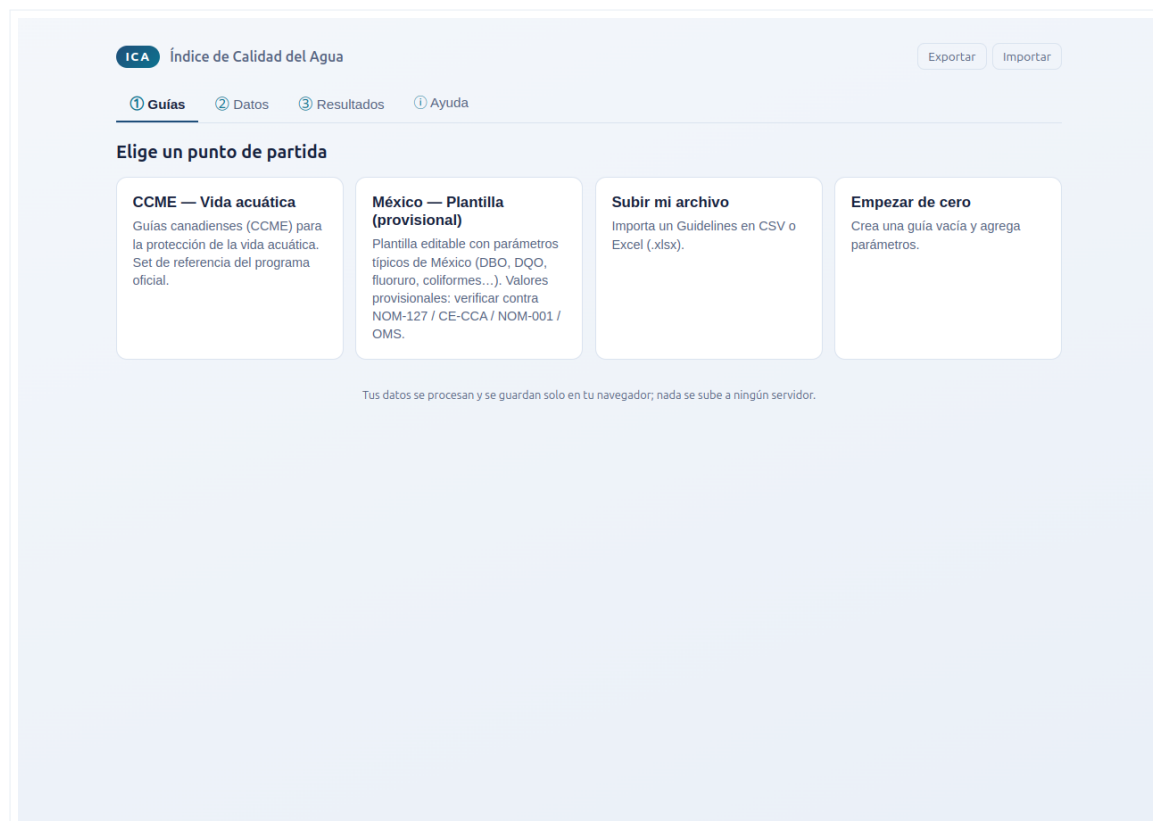
IV El sitio ica.endho.mx

14 Cómo usar ICA: los cuatro pasos

La app organiza el trabajo en un asistente de cuatro pasos, con navegación por pestañas.

14.1 Paso ① Guías

Elige un punto de partida: un **preset** (CCME o la plantilla México), **sube tu propio Guidelines** (CSV/Excel) o **empieza de cero**. Luego edita la tabla, agrega parámetros con el asistente (catálogo de DBO, DQO, fluoruro, E. coli. . .) y observa la validación en vivo.

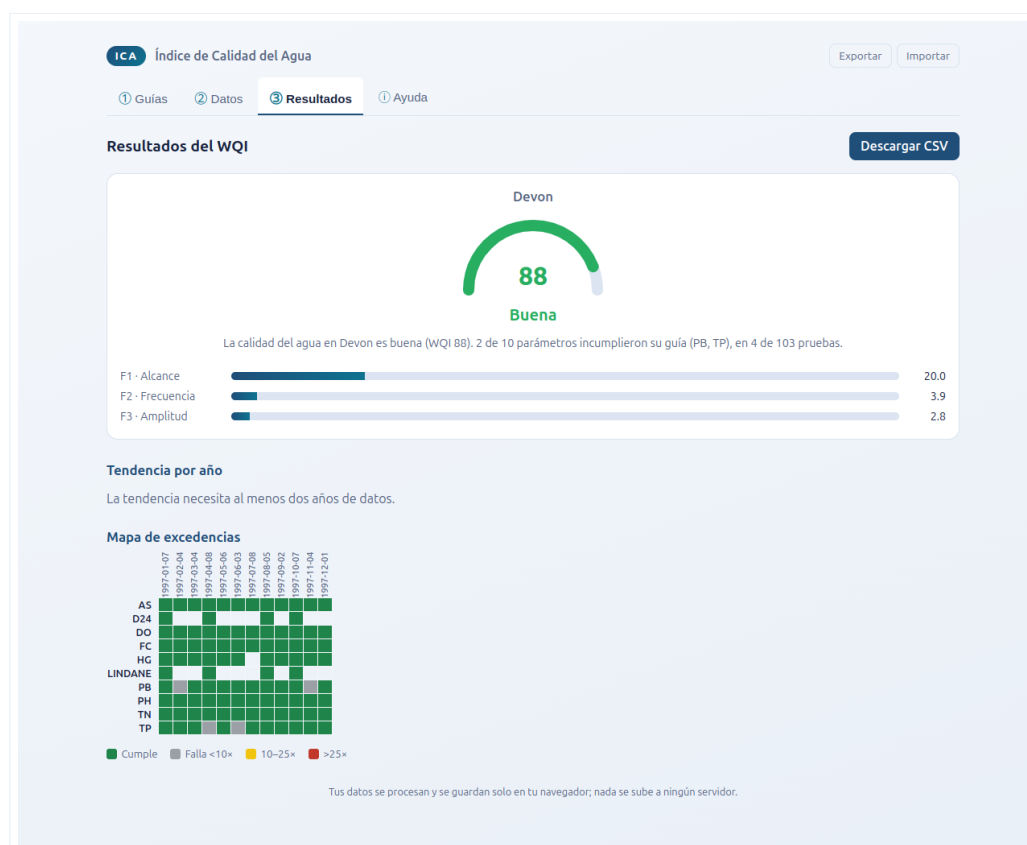


14.2 Paso ② Datos

Sube tu monitoreo en **formato ancho** (columnas **Station**, **Date**, y una columna por parámetro), en CSV o Excel. ICA valida de forma cruzada: emparejamiento de columnas contra la guía, dependencias (dureza/pH/temperatura), tipos y rangos, y habilita una compuerta “**Listo para calcular**” cuando no hay errores.

14.3 Paso ③ Resultados

Por cada estación: un **medidor** 0–100 con la categoría, una **narrativa** en español, la **descomposición F1/F2/F3**, la **tendencia por año** y un **mapa de calor de excedencias** (parámetro × fecha, coloreado por magnitud). Todo exportable a CSV.



14.4 Paso ④ Ayuda

Un tutorial con el ejemplo del manual cargable con un clic (para comprobar el WQI=88), más la explicación del índice, las ecuaciones, las categorías y buenas prácticas.

15 Formato de datos y de guías

Formato ancho de datos

Primera columna **Station**, segunda **Date** (acepta M/D/AAAA, D-Mon-AA o AAAA-MM-DD), y después una columna por parámetro. Los valores bajo el límite de detección se escriben como <0.01. Las celdas vacías son datos faltantes.

El nombre de cada columna de datos debe coincidir **exactamente** con el **PARAMETER_ID** de la guía; ICA reporta las columnas sin guía y las guías sin datos.

16 Autoguardado, proyecto y privacidad

Tu trabajo, tuyo

ICA **autoguarda** el proyecto en tu navegador (sobrevive a recargas) y permite **exportar/importar** un archivo **.ica.json** con la guía y los datos, para respaldar o compartir. No hay cuentas ni servidor: **ningún dato sale de tu equipo**.

V Criterio, estado y referencias

17 Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Comunica datos complejos en un número.
- Sin ponderaciones arbitrarias.
- Escala-invariante (mezcla $\mu\text{g/L}$, mg/L , conteos).
- Robusto ante rangos extremos (asíntota de F_3).
- Trazable (tres factores interpretables).

Limitaciones

- Pérdida de información (un solo número).
- Sensible a qué parámetros/guías se eligen.
- Fronteras de categoría subjetivas.
- Ciego a eventos transitorios.
- Falsos positivos por LD antiguos.

18 La guía mexicana: estado provisional y ruta de validación

Importante — leer antes de usar la plantilla México

El **motor** de ICA está validado (reproduce el $\text{WQI}=88$ oficial). En cambio, la **plantilla México** y el **catálogo del asistente** traen valores **PROVISIONALES**, marcados como tales, que **deben verificarse** contra la norma vigente antes de usarse como definitivos: NOM-127-SSA1-2021 (uso y consumo humano), CE-CCA-001/89 y NOM-001-SEMARNAT-2021 (criterios ecológicos/descargas), y OMS.

La siguiente etapa del proyecto es de **criterio científico**, no de código: decidir el uso objetivo (potable / vida acuática / tipo CONAGUA), anclar cada valor de parámetro a su norma con la fuente citada, y que un experto revise las fórmulas dependientes de dureza/pH. Hecho eso, la plantilla mexicana pasaría de provisional a definitiva.

19 Referencias

CCME. 2017. *Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life: CCME Water Quality Index, User's Manual — 2017 Update*. Winnipeg.

CCME. 2001. *CCME Water Quality Index 1.0, Technical Report*.

Rocchini, R. y L.G. Swain. 1995. *The British Columbia Water Quality Index*.

Wright, C.R. et al. 1999. *A Water Quality Index for Agricultural Streams in Alberta (AAWQI)*.

Fichas CCME por sustancia: Cadmio <https://ccme.ca/en/chemical/20>; Cobre <https://ccme.ca/en/chemical/71>; Níquel <https://ccme.ca/en/chemical/139>.

Normas mexicanas de referencia: NOM-127-SSA1-2021; CE-CCA-001/89; NOM-001-SEMARNAT-2021; guías OMS.

Guía de referencia de ICA · ica.endho.mx. Las ecuaciones y valores de guía son hechos técnicos publicados; las explicaciones, figuras, capturas y el análisis de ingeniería inversa son elaboración propia. 24 de julio de 2026